Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 18.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2010. május 18. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végző test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

A) A test szögsebessége a felére csökken.
B) A test szögsebessége nem változik.
C) A test szögsebessége a kétszeresére nő.

2 pont	

2. Egy edényben lévő jégre vizet öntünk. Mi lehet az edényben az egyensúly beállta után?

A) A jég biztosan megolvad, az edényben csak víz lesz.
B) Lehet, hogy csak jég lesz az edényben.
C) Az edényben csak kétfázisú rendszer alakulhat ki: víz és jég keveréke.

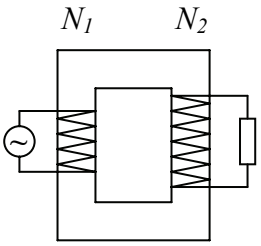
2 pont	

3. Mekkora a törési szöge annak a fénysugárnak, amely a vízből érkezik a levegőhöz, és beesési szöge megegyezik a határszöggel?

A) A törési szög kisebb, mint a beesési szög.
B) A törési szög 90°-nál kisebb, de nagyobb, mint a beesési szög.
C) A törési szög 90° (a fény a határfelületen halad).

2 pont	

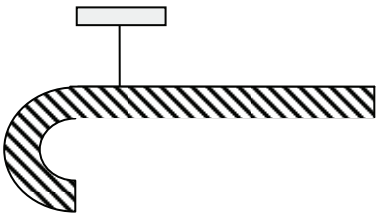
4. Egy váltóáramú generátor egy nagyon jó hatásfokú transzformátoron keresztül táplál egy fogyasztót. A primer tekercs menetszáma $N_1 = 100$, a szekunder tekercsé $N_2 = 200$. A generátor által leadott teljesítmény 2 kW. Mennyi a fogyasztó teljesítménye? (A fogyasztó ohmos ellenállású.)



A) Majdnem 2 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb).
B) Majdnem 4 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb).
C) Majdnem 8 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb).

2 pont	

5. Arisztid és Tasziló egy sétabot alakú nyalókát vesznek közösen. Ezt szeretnék egyenlően elosztani, ezért az ábra szerint fellógatva kiegyensúlyozzák, azaz megkeresik azt a pontot a nyalókán, ahol felfüggesztve pontosan vízszintesen lesz a nyalóka egyenes része. Ezután a nyalókát a felfüggesztési pontnál törik el.
Igazságosan osztották-e el a nyalókát?



A) Igen, mert a két nyalókadarab pontosan egyenlő tömegű.
B) Nem, mert a nyalóka görbe részének nagyobb a tömege.
C) Nem, mert a nyalóka egyenes részének nagyobb a tömege.

2 pont	

6. Egy pohár vizet és egy parafa dugót kétféle módon helyezünk mérlegre. Az egyik esetben a dugó a pohár mellett van, a másik esetben a vízen úszik.
Mikor mutat többet a mérleg?

A) Mindkét esetben ugyanakkora súlyt mutat a mérleg.
B) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohár mellett van.
C) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohárban úszik.

2 pont	

7. Két, különböző anyagból készült drót hőmérsékletét egyaránt 20 °C-kal megnöveljük. Melyik drót tágul jobban?

A) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyiknek kezdeti hőmérséklete magasabb.
B) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyik nagyobb hőtágulási együtthatójú anyagból készült.
C) Kevés információ áll rendelkezésre a kérdés eldöntéséhez. ☐

2 pont	

8. Egy adott időpillanatban 1000 darab radioaktív atommagunk van. Egy óra alatt 500 atommag elbomlik. Mit állíthatunk az anyag felezési idejéről?

A) A felezési idő biztosan pontosan 1 óra.
B) A felezési idő biztosan több mint 1 óra.
C) A felezési idő nem állapítható meg 100%-os pontossággal. ☐

2 pont	

9. Hogyan alakíthatja át az atomerőmű a magenergiát elektromos energiává?

A) Az energiaátalakítás folyamata a napelemhez hasonló elven működik. A sugárzás energiáját félvezető elemek árammá alakítják.
B) Az energiaátalakításkor a felmelegített vízzel előállított gőz hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát, ugyanúgy, mint egy hagyományos hőerőműnél.
C) A magok hasadásakor felszabaduló nagy mozgási energiájú részecskék áramlása hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát. ☐

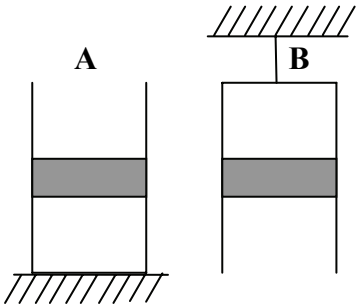
2 pont	

10. Egy rugó nyújtatlan állapotból való 5 cm-es megnyújtásához 20 J energiára van szükség. Mennyi energia kell a rugó 5 cm-ről 10 cm-re nyújtásához?

A) Kevesebb mint 20 J energia kell.
B) Pontosan 20 J energia kell.
C) Több mint 20 J energia kell.

2 pont	

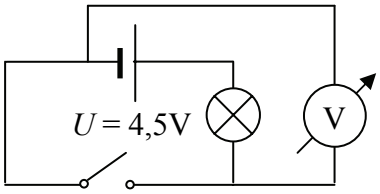
11. Egy edényben lévő gázt súlyos dugattyú zár el a külső levegőtől. Az edényt nyitott végével felfelé (A) és nyitott végével lefelé (B) is elhelyezzük.
Melyik esetben nagyobb a bezárt gáz nyomása?



A) Ha az edény nyitott vége felfelé van (A).
B) Ha az edény nyitott vége lefelé van (B).
C) Egyenlő a nyomás mindkét esetben.

2 pont	

12. Mit mutat a feszültségmérő az alábbi áramkörben a kapcsoló nyitott, illetve zárt állása esetén?
(A feszültségmérő ideálisnak tekinthető.)



A) A feszültségmérő mindkét esetben 4,5 V-t mutat.
B) A feszültségmérő mindkét esetben 0 V-t mutat.
C) A feszültségmérő a kapcsoló nyitott állása esetén 4,5 V-ot, a kapcsoló zárt állásánál 0 V-ot mutat.

2 pont	

13. Melyik mértékegység lehet a gyorsulás mértékegysége?

A) N/kg
B) W/J
C) J/kg

2 pont	

14. Mennyi ideig tart egy nap a Holdon (azaz két napfelkelte között eltelt idő ugyanazon a helyen)?

A) Pontosan 24 óra, ugyanúgy, mint a Földön.
B) Körülbelül 28 nap, amennyi idő alatt a Hold megkerüli a Földet.
C) A Holdon nincs napfelkelte, a Nap mindig ugyanazon oldalát süti.

2 pont	

15. Egy homorú gömbtükörrel szeretnénk egy tárgyról nagyított képet vetíteni egy ernyőre. Lehetséges-e ez?

A) Az ernyőn nem keletkezhet kép, mert csak virtuális kép jöhet létre.
B) Lehetséges, de csak kicsinyített képet kaphatunk az ernyőn.
C) Ernyőn felfogható nagyított kép csak akkor keletkezhet, ha a tárgy a fókuszpont és a gömbi középpont között van.

2 pont	

16. Melyik magyar tudós neve kapcsolódik szorosan a hidrogénbomba fejlesztéséhez?

A) Szilárd Leó
B) Teller Ede
C) Wigner Jenő

2 pont	

17. Melyik bolygóhoz ér körülbelül 12 perc alatt a Napból a fény?

A) A Vénuszhoz.
B) A Marshoz.
C) A Neptunuszhoz.

2 pont	

18. Egy mindkét végén zárt üvegcsőben gáz van, amelyet egy könnyen mozgó, hőszigetelő dugó oszt két egyenlő térfogatú részre. Egyik oldalán a gáz kelvinben mért hőmérsékletét 20%-kal növeljük, miközben a másik oldalon a gáz hőmérséklete változatlan marad.
Mennyivel nő a melegített gáz térfogata?



A) Kevesebb mint 20%-kal nő.
B) Pontosan 20%-kal nő.
C) Több mint 20%-kal nő.

2 pont	

19. Egy fémet lézerrel világítunk meg. A lézer fotonjainak energiája 1,6 eV, ennek hatására 0,8 eV energiájú elektronok lépnek ki a fémből. Mennyi lesz a kilépő elektronok energiája, ha ugyanezt a fémet 3,2 eV energiájú fotonokat kibocsátó lézerrel világítjuk meg?

A) 0,8 eV
B) 1,6 eV
C) 2,4 eV

2 pont	

20. Milyen pályán haladhat egy homogén mágneses térbe belőtt elektromos töltésű részecske?

A) Egyenes vonalú pályán is és körpályán is haladhat.
B) Csak körpályán haladhat.
C) Csak egyenes vonalú pályán haladhat.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 10^{-3} kg tömegű, 10^{-4} C pozitív töltésű golyócskát lövünk be 1000 N/C erősségű homogén elektromos térbe az erővonalakkal párhuzamosan 10 m/s kezdősebességgel.

a) Milyen irányban kell belőni a részecskét, hogy az elektromos tér teljesen lefékezze?
b) Mekkora úton fékeződik le a részecske?
c) Mi történik a részecskével, miután megállt?

(A Föld gravitációs vonzása figyelmen kívül hagyható!)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	10 pont	3 pont	16 pont

2. Egy 400 nm hullámhosszúságú fényt kibocsátó lézer hasznos teljesítménye (azaz a fénysugárzás teljesítménye) 5 mW, a lézer működésének hatásfoka pedig 2%.

a) Hány foton lép ki a lézerből másodpercenként?
b) Mekkora elektromos teljesítményt vesz fel a lézer működés közben?

($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js , $c = 3 \cdot 10^{8} \frac{\text{m}}{\text{s}}$)

a)	b)	Összesen
12 pont	4 pont	16 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy fémlábasban lévő vizet kisteljesítményű gázfőzővel kezdünk melegíteni. A víz hőmérsékletét öt percenként megmérjük. Az általunk mért értékeket a mellékelt táblázat tartalmazza. A folyamat során először fedő nélkül melegítjük a vizet, majd később befedjük a lábost. (A fűtés teljesítménye időben állandónak tekinthető. A melegítés normál légköri nyomás mellett történik!)

a) Ábrázolja a táblázatban található hőmérséklet-adatokat az idő függvényében!
b) Értelmezze a kapott ábrát! Vajon miért nem melegedett a víz tovább a melegítés megkezdése után kb. 30 perc elteltével? Mi történt ekkor a hővel, amit a víznek adott át a melegítő?
c) Az ábrázolt adatok alapján állapítsa meg, hogy a fedőt mikor helyezhettük a lábosra! Mi változott meg a lábos befedésével?

idő (perc)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
T (°C)	29	41	51	60	67	74	78	80	81	80	91	100	101	100

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	8 pont	5 pont	18 pont

3/B Az ütközések jellemzése.

a) Milyen típusú ütközéseket ismer? A képen látható ütközést hova sorolná be, és miért?
b) Hasonlítsa össze az ütközéstípusokat a lendületmegmaradás tétele, valamint a mozgási energia megmaradásának tétele szempontjából! (Melyik megmaradási tétel érvényes, melyik nem?)
Ha a mozgási energia „elvész” az ütközés során, akkor „mivé alakul” ez az energia?
c) A kocsik elejére gyűrődőzónákat terveznek, az utasteret viszont erősen merevítik. Magyarázza meg, hogy mi a szerepe a gyűrődőzónának, s miért merevítik az utasteret!



a)	b)	c)	Összesen
6 pont	7 pont	5 pont	18 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....